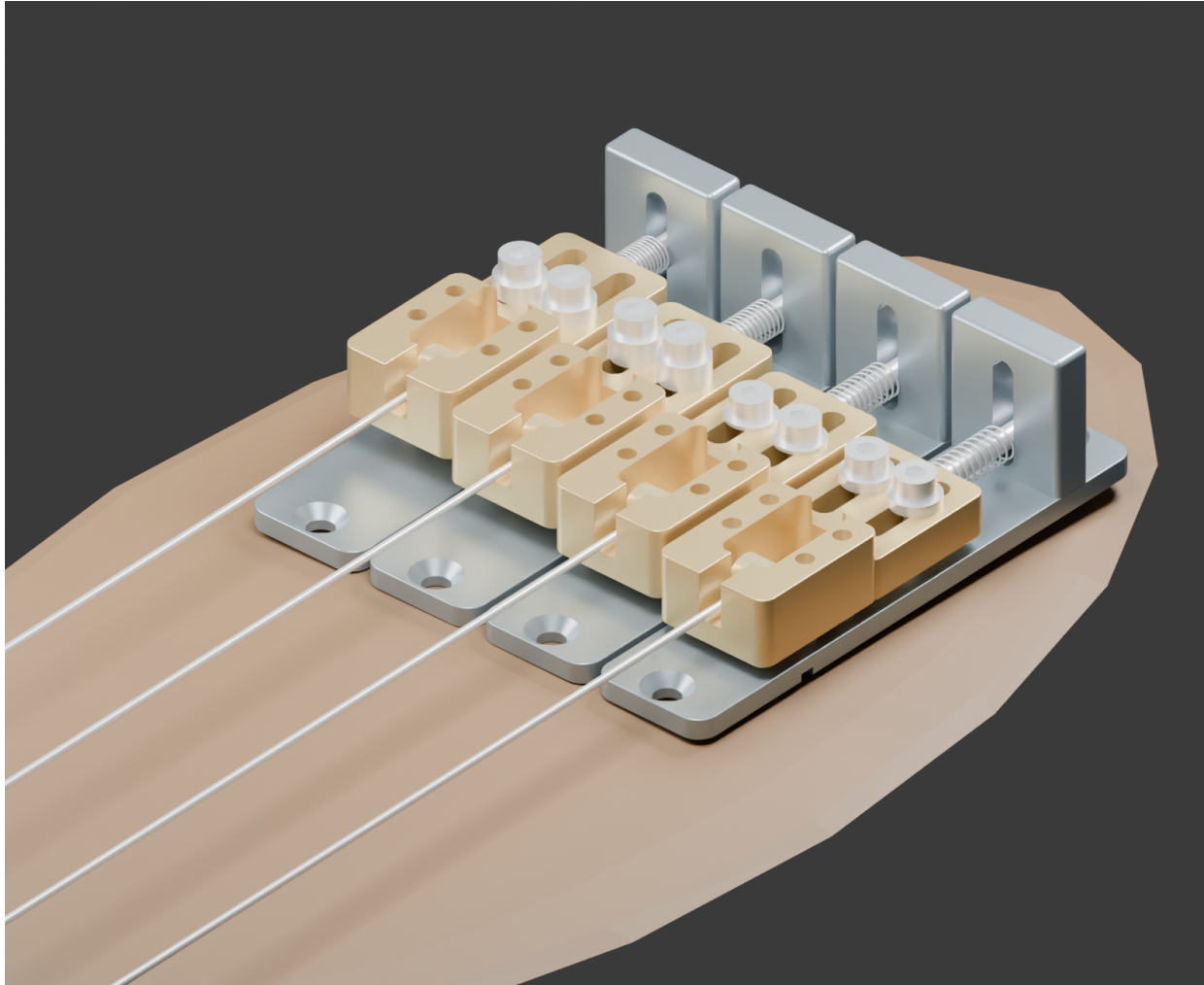


MB4 / 低弦高・ネジ+バネ仕様

4弦独立／弦間19 mm／裏面ピエゾ対応／サドルレスの試作設計



弦中心高さ：8～20 mm（設計値）

前後調整：12 mm、M3ねじ1回転0.5 mm

固定ベース：18 × 82 × 23、板厚3

全体幅75 mm／弦間19 mm

後壁は高さ23 mm（弦高とは別）

1弦あたり切削部品2個

B01 ベース：A6061-T6 ×4

A02 一体アンカー：C3604 ×4

後方M3×30全ねじ+圧縮バネ

高さねじ4本+固定ねじ2本／弦

外周R2～R3、稜線R0.2

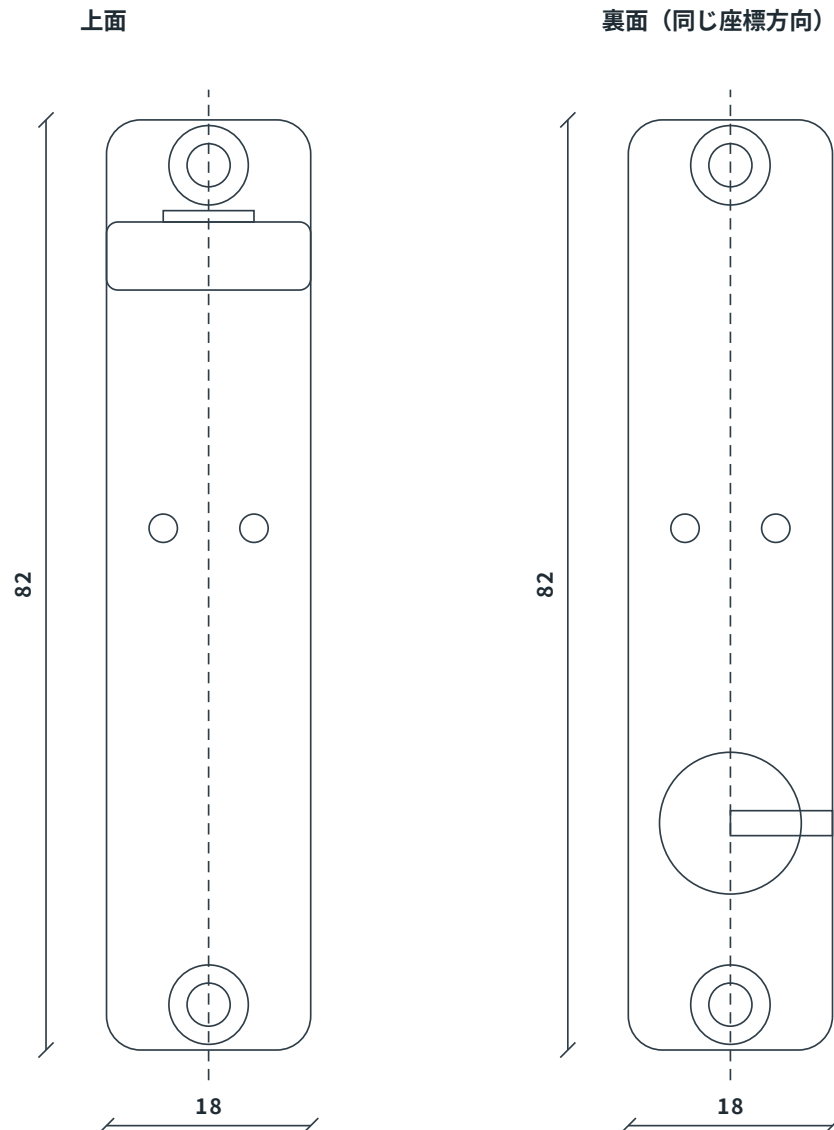
ピエゾ：各弦のベース裏面に接着

Rev Bの弦中心15～20 mmから、Rev Cは8～20 mmへ。キャリッジとアンカーを一体化。

ボールエンド形状による実際の弦軸差・強度・音響は試作で確認。既存5穴への互換設計ではありません。

B01 / 固定ベース

4個 | A6061-T6 | X=幅中心、Y=前端、Z=ボディ面 | 外周RはSTEP参照



取付穴：(0,4)、(0,78)、 $\phi 3.8$ 貫通。

上面皿座： $\phi 7$ 、 90° 、深さ1.6。

固定タップ：(± 4 ,46)、M3 $\times$ 0.5貫通。

下穴 $\phi 2.5$ 。裏側のナット溝は不要。

ピエゾ窪み：(0,20)、 $\phi 12.5$ 、深さ1.5。

残り板厚1.5。窪みは裏面から加工。

配線溝：X=0 $\sim$ 9、Y=18.9 $\sim$ 21.1。

裏面から深さ1.2、右側面に開放。

後壁：X= ± 9 、Y=67 $\sim$ 73、Z=3 $\sim$ 23。

後方座金の逃げ：X= ± 4 、Y=73 $\sim$ 74。

上面から深さ1、底面Z=2。

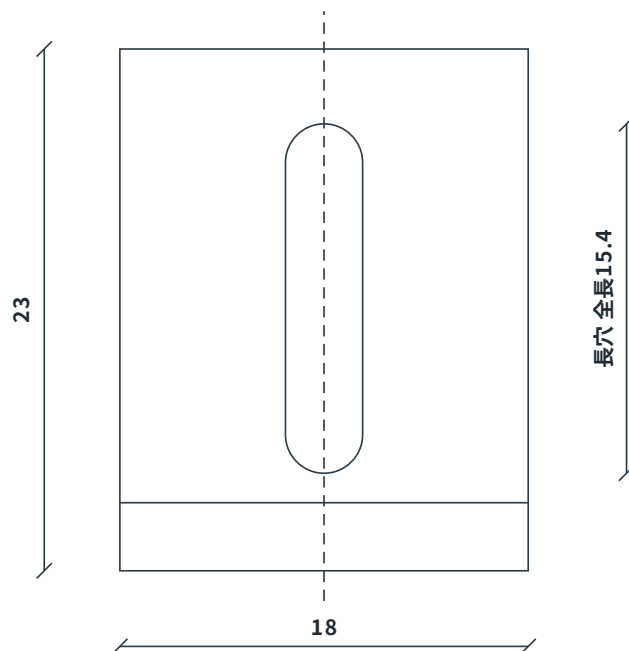
外周R3、稜線R0.2。後壁Rは次ページ。

寸法公差・表面仕上げは6ページ。

B01 / 後壁・ネジ高さ追従

後壁とベースは一体切削。縦長穴でアンカーの昇降に追従。

後壁正面（Y方向）



長穴中心：(X=0、Z=12)。

長穴幅3.4、全長15.4、Y方向貫通。

中心が上下に動ける範囲：Z=6～18。

M3ねじ軸高さ=6+g、g=0～12。

後壁の平面四隅R1、上面外周R0.8。

後壁厚さ6（Y=67～73）。

座金φ7×内径3.2×厚さ0.5。

座金は後壁背面Y=73に当たる。

頭下位置Y=73.5、M3×30全ねじ。

最低位置では座金下端がZ=2.5。

ベース後方の逃げ底Z=2で0.5確保。

ばね外径5、下端Z=3.5でベースと0.5離れる。

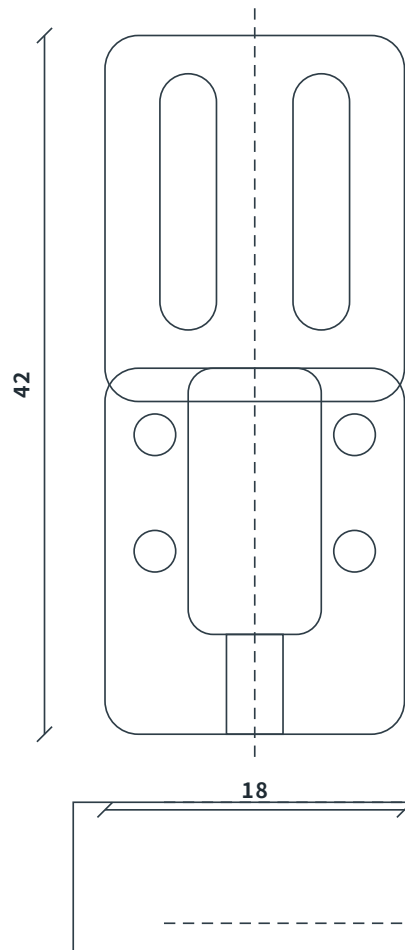
後壁の総高さ23 mmを維持し、弦高8～20 mmの全域で後方の調整ねじを利用。

高さを動かす際は弦を緩め、固定ねじ2本と後方ねじも緩めて座金が上下に滑れるようにする。

A02 / 一体型アンカー・スライダー

4個 | C3604 | X=幅中心、Y=前端、Z=下面 | 切削部品を1個に統合

上面



前ブロック：幅18、Y=0～22、高さ10。

後尾：幅18、Y=20～42、高さ6。前部と一体。

丸め：平面四隅R2、外周上下稜線R0.2。

ボール保持ポケット：幅8、Y=6～22。

上面から深さ8、底Z=2、四隅R1.5。

弦スリット：幅3.4、Y=0～22、底Z=3.3。

長い上側2縁はR0.2。その他穴口はC0.1以下。

上面開放。φ6のボール中心はZ=5。

前肩Y=6で弦張力を受ける。

高さタップ：(±6,11)、(±6,18)、M3×0.5貫通。

固定長穴：中心(±4,32)、幅3.4、全長15.4貫通。

後尾のタップ：X=0、Z=3、Y=42から前向き。

M3×0.5有効20、下穴φ2.5深さ22+先端0.75。

必要工具アクセス：上面・下面・後端。

側面：ポケット底Z=2／後方タップ軸Z=3

調整・弦の装填・固定ねじの長さ

gはアンカー下面とベース上面の隙間。最低位置g=0ではアンカー下面がベースに接触。

弦中心高さ $H=3+g+5=8+g$ mm。設計範囲g=0～12、H=8～20。

高さねじ：M3平先×10（g=0～6）、M3平先×16（g>6～12）。ねじ掛かり4 mm以上。

4本の高さねじを揃えて上げ下げする。ねじ上端は前ブロック上面以下に収める。

前後位置q=8～20（アンカー前端Y）。保持肩Y=q+6=14～26。

ばね作動長=67-(q+42)=25-q=17～5。M3×30の後方ねじを締めると後ろへ引く。

後方ねじを緩めるとばねが前へ押す。弦張力をばねで受ける設計ではない。

ボールは開放ポケットに入れて前方の肩まで滑らせる。φ6×厚4.75の筒状ボールを基準に確認。

ボール厚はスリット幅3.4より大きいこと。巻き部分の径・長さ・弦軸は実弦で確認する。

固定ねじ2本／弦：M3全ねじ+座金／標準スペーサで頭下厚を合わせる

g (mm)	弦中心H	固定ねじL	座金合計t	先端Z
0	8	10	1.5	0.5
2	10	12	1.5	0.5
4	12	16	3.5	0.5
6	14	16	1.5	0.5
8	16	20	3.5	0.5
10	18	20	1.5	0.5
12	20	25	4.5	0.5

先端Z=9+g+t-Lを0.2～0.7に調整（木部へ突出させない）。ベース内の掛かり2.3～2.8。

高さ変更後に長さ・座金厚を再確認。弦を緩めて調整し、最後に固定ねじ2本を軽く締める。

部品表・切削と仕上げ

ねじ類は一般的なステンレス製。ばねは作動範囲と密着長を指定して選ぶ。

ID	品名	4弦数量	仕様・選択条件
B01	固定ベース A6061-T6	4	18×82×23、板厚3、一体切削
A02	一体アンカー C3604	4	18×42×10、後尾高さ6
H01	SUS M3×30 六角穴付 全ねじ	4	後方調整用、頭φ5.5×3、六角2.5
H02	SUS M3用座金 φ7/3.2/t0.5	4	後方ねじ用
H03	SUS圧縮ばね OD5/線径0.3/自由長20	4	使用長5〜17、密着長3.15、定数0.1 N/mm
H04	SUS M3平先止めねじ×10	16	g=0〜6、高さ用、六角1.5
H05	SUS M3平先止めねじ×16	16	g>6〜12用の交換セット
H06	SUS M3全ねじ×10/12/16/20/25	8使用	高さに応じて5ページから選択
H07	SUS M3座金／標準スパーサ	8組	OD7以下、ID3.2程度、合計t0.5〜5.5
H08	SUS皿木ねじ3.5×20	8	頭φ7以下、木部厚・下穴は実測
P01	ピエゾφ12以下+接着・配線	4	実装総厚1.2以下、接触センサとして接着

ばね参考：MBA CS-0500-0200-03-S4-C。同じ外径・自由長でも作動長の異なる品は代用不可。

ばねは定ピッチの外観参考モデル。購入品の閉じ端・実寸・荷重曲線を確認して選ぶ。

一般寸法±0.10、機能穴・座標±0.05、外周小R±0.05。ねじM3×0.5-6H。

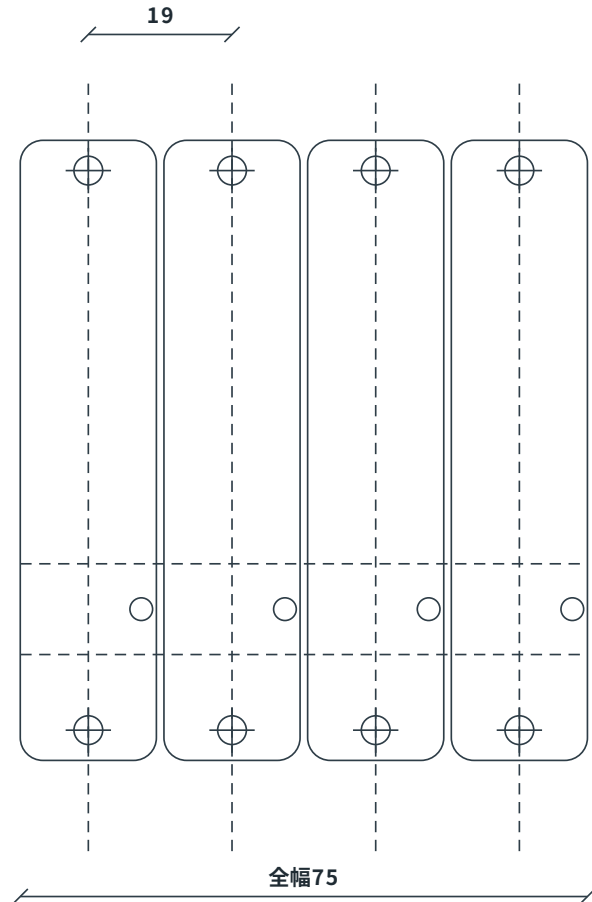
接触平面は平面度0.05、Ra3.2目安。穴口C0.1以下でバリ取り。ボール肩は削り過ぎない。

3軸加工＋反転＋後端穴加工。後端M3穴は長いため切粉排出・工具保持を加工先で確認。

塗装／表面処理は別見積。タップ・接触面をマスク。黄銅は軽い研磨、アルミは任意のアルマイト。

取付テンプレート / 1:1

A4横・原寸100%で印刷。50 mm枠を実測してから使用。配置は実機測定後に決める。



DXFは同じmm座標、輪郭は直線と円弧。取付穴を開ける前にスケールと弦間を再確認。

各弦中心Xに取付穴2個：Y=4、78。

φ3.8は金属の通し穴径。

木部の下穴径は材質・木ねじで選ぶ。

側方小丸：配線落とし穴候補

各弦X+7、Y=20、φ3参考。

ボディ内部に配線を通す位置は実測。

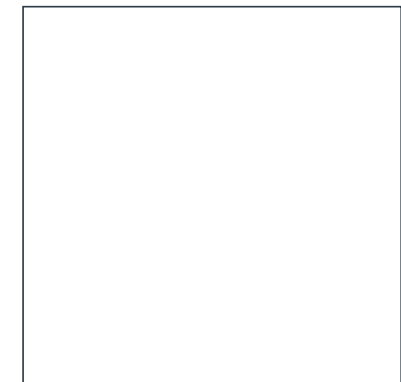
ナットから前端基準までの距離：

スケール長－16 mmを初期候補とする。

各弦の補正量が肩Y=14～26に入るよう、

弦を張った仮配置で位置を決める。

既存5穴と新規穴の距離も確認。



ピエゾ・試作評価・設計の限界

加工・取付の判断に必要な項目。CAD検証と実物の評価を分けて記録する。

ピエゾ：各弦ベース裏面の窪みに接着。φ12以下、接着・配線を含む総厚1.2以下。

窪み深さ1.5のため、木部から0.3以上離す。荷重でセラミックを挟み潰す構成にはしない。

各素子に個別の高入力インピーダンスバッファを置き、4ch出力／ミキサーへ。

共通の木部を経由する機械的クロストークは残る。個別素子だけで完全分離は保証できない。

最初は1弦分を加工。ボールの脱落・装填・巻き部分の当たり・調整時の傾きを確認する。

3 mmベースのタップは掛かりが短い。締付力、ねじロックの必要性、耐久性を現物で評価する。

後方タップ軸の上下肉厚は薄い部分で約1.5。後壁・アンカーの張力負荷を段階的に確認する。

CADの干渉検査は強度保証ではない。張力・疲労・木部保持力の試験は未実施。

φ6ボールが底Z=2に接すると弦軸Z=5となる設計。実弦のボール／巻き形状で実際の最低高さが変わる可能性がある。

ネック角度、指板R、必要弦高、既存取付穴、ボディ端までの余白は実機で確認する。

調整順：弦を緩める→固定ねじを緩める→弦高を合わせる→オクターブを合わせる→固定。

最低位置では下面全体が接触。高い位置では4本の高さねじが支え、固定ねじで浮きを抑える。

参照：Deviser Ray Ross Bass Bridge (4Strings)／サドルレス構造の考え方。

<https://www.deviser.co.jp/products/ray-ross-bass-bridge-4strings>

ばね参考：MBA CS-0500-0200-03-S4-C 商品仕様（調査日2026-10-05）。

<https://files.minibearings.au/pdf/catalogues/Springs.pdf> (p.20)

寸法・型番はRFQ／features.csv／加工用STEPと合わせて確認。STEPのねじ穴はφ2.5下穴表現。